TUGAS 3 KRIPTOGRAFI

IMPLEMENTASI SHA-256 PADA SISTEM REGISTRASI DAN LOGIN USER MENGGUNAKAN PYTHON

DOSEN PENGAMPU:

DESI ANGGREANI, S.kom.,MT

Disusun Oleh:

RITA. R (105841108224) 4.C

S1 PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat dan hampir seluruh aktivitas telah memanfaatkan sistem digital. Banyak aplikasi maupun website menggunakan sistem login sebagai sarana keamanan untuk melindungi data pengguna. Sistem login biasanya menggunakan username dan password agar hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses akun mereka. Oleh karena itu, keamanan password menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah sistem.

Jika password disimpan dalam bentuk asli atau plain text, maka password akan mudah diketahui oleh pihak lain apabila terjadi kebocoran data. Hal tersebut dapat menyebabkan penyalahgunaan akun dan pencurian data pengguna. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan metode keamanan yang dapat melindungi password agar tidak mudah dibaca oleh orang lain. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan teknik hashing.

Hashing merupakan proses mengubah data menjadi deretan karakter dengan panjang tertentu dan bersifat satu arah. Artinya hasil hash tidak dapat dikembalikan lagi menjadi data asli. Salah satu algoritma hashing yang banyak digunakan adalah SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit). SHA-256 menghasilkan hash sepanjang 256 bit atau 64 karakter hexadecimal dan memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan algoritma hash lama seperti MD5.

Pada tugas ini dibuat sebuah program registrasi dan login user menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menerapkan algoritma SHA-256. Password pengguna akan diubah menjadi hash sebelum disimpan sehingga keamanan data menjadi lebih baik. Program juga dapat melakukan proses login dan verifikasi password berdasarkan hash yang telah tersimpan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara membuat sistem registrasi dan login menggunakan Python?
2. Bagaimana cara mengubah password menjadi hash menggunakan algoritma SHA-256?
3. Bagaimana cara menyimpan username dan hash password ke dalam sistem?
4. Bagaimana cara melakukan verifikasi login menggunakan hash password?
5. Bagaimana cara menampilkan status login berhasil atau gagal?

1.3 Tujuan

1. Membuat sistem registrasi dan login user menggunakan Python.
2. Mengimplementasikan algoritma SHA-256 untuk keamanan password.
3. Menyimpan password dalam bentuk hash agar lebih aman.
4. Melakukan verifikasi password saat login.
5. Menampilkan status login berhasil atau gagal.

1.4 Manfaat

1. Memahami konsep dasar hashing dan algoritma SHA-256.
2. Mengetahui cara mengamankan password menggunakan hash.
3. Melatih kemampuan pemrograman Python dalam membuat sistem login sederhana.
4. Menambah pengetahuan tentang keamanan data pada aplikasi.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian SHA-256

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) merupakan algoritma hashing yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara mengubah data asli menjadi bentuk hash. Hash yang dihasilkan memiliki panjang tetap yaitu 256 bit atau 64 karakter hexadecimal. SHA-256 bersifat satu arah sehingga hasil hash tidak dapat dikembalikan menjadi data asli.

SHA-256 sering digunakan dalam sistem keamanan modern, seperti sistem login, sertifikat digital, dan blockchain. Pada program ini SHA-256 digunakan untuk mengamankan password user agar password tidak disimpan dalam bentuk asli.

2.2 Penjelasan Program

Program dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library **hashlib.** Program memiliki beberapa fitur yaitu:

1. Registrasi user
2. Hash password menggunakan SHA-256
3. Menyimpan username dan hash password
4. Login user
5. Verifikasi password login
6. Menampilkan status login

Pada saat registrasi, password user akan diubah menjadi hash menggunakan SHA-256 sebelum disimpan ke dalam database sementara. Saat proses login, password yang dimasukkan user akan di-hash kembali dan dibandingkan dengan hash yang telah tersimpan.

2.3 Penjelasan Fungsi Program

1. Fungsi Hash Password

   Fungsi ini digunakan untuk mengubah password menjadi hash SHA-256.

```
def hash_password(password):
    return hashlib.sha256(password.encode()).hexdigest()
```

2. Fungsi Registrasi

   Fungsi registrasi digunakan untuk memasukkan username dan password user. Password kemudian diubah menjadi hash dan disimpan ke database.

3. Fungsi Login

   Fungsi login digunakan untuk memverifikasi username dan password user. Password input akan di-hash dan dibandingkan dengan data yang tersimpan.

4. Fungsi Tampil Data

   Fungsi ini digunakan untuk menampilkan username dan hash password yang tersimpan pada database sementara.

2.4 Kode Program

```python
import hashlib

# ==========================================
# DATABASE SEMENTARA
# ==========================================
database = {}

# ==========================================
# FUNGSI HASH SHA-256
# ==========================================
def hash_password(password):
    return hashlib.sha256(password.encode()).hexdigest()

# ==========================================
# FUNGSI REGISTRASI USER
# ==========================================
def registrasi():

    print("\n=== REGISTRASI USER ===")

    username = input("Masukkan Username : ")

    # Mengecek apakah username sudah ada
    if username in database:
        print("Username sudah terdaftar!")
        return

    password = input("Masukkan Password : ")

    # Mengubah password menjadi hash SHA-256
    hashed_password = hash_password(password)

    # Menyimpan username dan hash password
    database[username] = hashed_password

    print("\nRegistrasi Berhasil!")
    print("Username :", username)
    print("Hash Password :", hashed_password)

# ==========================================
# FUNGSI LOGIN USER
# ==========================================
def login():

    print("\n=== LOGIN USER ===")

    username = input("Masukkan Username : ")
    password = input("Masukkan Password : ")

    # Mengubah password input menjadi hash
    hashed_input = hash_password(password)

    # Verifikasi login
    if username in database and database[username] == hashed_input:

        print("\nLogin Berhasil!")
        print("Status Login : AKTIF")

    else:

        print("\nLogin Gagal!")
        print("Status Login : TIDAK AKTIF")

# ==========================================
# FUNGSI MENAMPILKAN DATA USER
# ==========================================
def tampil_data():

    print("\n=== DATA USER ===")

    # Mengecek apakah database kosong
    if len(database) == 0:
        print("Belum ada data user.")
        return

    # Menampilkan data user
    for user, password_hash in database.items():

        print("Username       :", user)
        print("Hash Password :", password_hash)
        print("------------------------------------")

# ==========================================
# PROGRAM UTAMA
# ==========================================
while True:

    print("\n===== MENU =====")
    print("1. Registrasi")
    print("2. Login")
    print("3. Tampil Data User")
    print("4. Keluar")

    pilihan = input("Pilih Menu : ")

    # Menu Registrasi
    if pilihan == "1":
        registrasi()

    # Menu Login
    elif pilihan == "2":
        login()

    # Menu Tampil Data
    elif pilihan == "3":
        tampil_data()

    # Menu Keluar
    elif pilihan == "4":
        print("Program Selesai.")
        break

    # Jika input salah
    else:
        print("Menu tidak tersedia!")
```

BAB III
HASIL DAN PENGUJIAN

3. 1 Hasil Program

Program registrasi dan login menggunakan algoritma SHA-256 telah berhasil dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python. Program dapat melakukan proses registrasi user, mengubah password menjadi hash SHA-256, menyimpan username dan hash password, serta melakukan proses login dan verifikasi password.

Pada program ini password tidak disimpan dalam bentuk asli, tetapi diubah terlebih dahulu menjadi hash menggunakan algoritma SHA-256 sehingga keamanan data menjadi lebih baik.

3.2 Pengujian Registrasi User

Pada tahap registrasi, user diminta memasukkan username dan password. Password yang dimasukkan kemudian diubah menjadi hash SHA-256 dan disimpan ke dalam database sementara.

Hasil Output Registrasi

```
=== REGISTRASI USER ===
Masukkan Username : Rita
Masukkan Password : 12345

Registrasi Berhasil!
Username : Rita
Hash Password : 5994471abb01112afcc18159f6cc74b4f511b99806da59b3caf5a9c173c
acfc5
```

Dari hasil di atas terlihat bahwa password asli tidak ditampilkan secara langsung, melainkan sudah berubah menjadi hash SHA-256.

3.3 Pengujian Login Berhasil

Pada pengujian ini user memasukkan username dan password yang benar sesuai data yang telah didaftarkan sebelumnya.

Hasil Output Login Berhasil

```
=== LOGIN USER ===
Masukkan Username : Rita
Masukkan Password : 12345

Login Berhasil!
Status Login : AKTIF
```

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem berhasil melakukan verifikasi password dan memberikan status login aktif.

3.4 Pengujian Login Gagal

Pada pengujian ini user memasukkan password yang salah sehingga proses login gagal dilakukan.

Hasil Output Login Gagal

```
=== LOGIN USER ===
Masukkan Username : Rita
Masukkan Password : rita123

Login Gagal!
Status Login : TIDAK AKTIF
```

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi password yang tidak sesuai dan menolak proses login.

3.5 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, program dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diinginkan. Algoritma SHA-256 berhasil digunakan untuk mengamankan password user dengan cara mengubah password menjadi hash sebelum disimpan. Sistem login juga dapat melakukan verifikasi password dan menampilkan status login berhasil atau gagal sesuai data yang dimasukkan user.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembuatan dan pengujian program, dapat disimpulkan bahwa program registrasi dan login menggunakan algoritma SHA-256 berhasil dibuat dengan baik menggunakan bahasa pemrograman Python. Program mampu melakukan registrasi user, mengubah password menjadi hash SHA-256, menyimpan username dan hash password, serta melakukan proses login dan verifikasi password.

Penggunaan algoritma SHA-256 membuat password menjadi lebih aman karena password tidak disimpan dalam bentuk asli, melainkan dalam bentuk hash yang sulit dikembalikan ke bentuk semula. Dengan demikian, program ini dapat membantu meningkatkan keamanan data pengguna pada sistem login sederhana.

4.2 Saran

Program yang dibuat masih sederhana dan dapat dikembangkan lebih lanjut agar menjadi lebih baik. Beberapa saran pengembangan program yaitu:

1. Menambahkan penyimpanan data menggunakan database atau file.
2. Menambahkan fitur menyembunyikan password saat input.
3. Menambahkan validasi password yang lebih aman.
4. Membuat tampilan program menjadi lebih menarik menggunakan GUI atau web.